



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Estadística
Código asignatura:	2050008
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Estadística e Investigación Operativa
Departamento/s:	Estadística e Investigación Operativa

Coordinador de la asignatura

GALVEZ RUIZ, DAVID

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

GALVEZ RUIZ, DAVID

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Con esta asignatura se pretende que el alumno:

- Aprenda a resolver problemas reales aplicando las técnicas estadísticas, utilizando el software adecuado.
- Aprenda a interpretar adecuadamente y obtener conclusiones de los resultados de las técnicas estadísticas.



- Sea consciente de la necesidad de rigor al aplicar las técnicas estadísticas y sea capaz de evaluar correctamente las dificultades que se puedan plantear conociendo las limitaciones de las técnicas y los recursos.

COMPETENCIAS:

Resultados de aprendizaje:

Conocimientos:

C01, C02, C03, C04, C05, C06, C06, C07, C08, C09

Competencias:

COM01, COM09

Habilidades y destrezas:

HD02, HD06, HD10.

Contenidos o bloques temáticos

- Estadística Descriptiva
- Descripción de Series Temporales. Números Índices.
- Introducción a la Probabilidad

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Contenidos de la asignatura (Español)

BLOQUE 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Tema 1: Series estadísticas. Resúmenes numéricos y gráficos



Definición de Estadística. Conceptos básicos. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Tablas de frecuencias. Gráficas para variables discretas. Gráficas para variables agrupadas en intervalos. Gráficas para atributos.

Tema 2: Características asociadas a una distribución de frecuencias

Medidas de posición. Medidas de dispersión.

Tema 3: Series estadísticas de dos caracteres

Frecuencias conjuntas, marginales y condicionadas. Tablas de doble entrada. Covarianza. Independencia y dependencia funcional.

Tema 4: Análisis de Regresión y Correlación

Criterio de mínimos cuadrados. Rectas de regresión: cálculo y propiedades. Coeficiente de correlación lineal y coeficiente de determinación.

BLOQUE 2: CÁLCULO DE PROBABILIDADES

TEMA 5: Probabilidad

Experimentos aleatorios. Espacio muestral, sucesos, tipos de sucesos. Probabilidad, propiedades. Cálculo de probabilidades en espacios muestrales finitos. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teorema de probabilidad total. Teorema de Bayes.

Tema 6: Variable aleatoria. Modelos de distribuciones

Concepto de variable aleatoria. Variable aleatoria discreta. Variable aleatoria continua. Modelos discretos. Modelos continuos.

BLOQUE 3: DESCRIPCIÓN DE SERIES TEMPORALES. NÚMEROS ÍNDICE



Tema 7: Descripción de series temporales

Componentes. Identificación de la tendencia secular. Índices de variación estacional.
Predicciones

Tema 8: Números Índice

Números índice simples. Números índice complejos. Deflactación. IPC

Course Contents (ENGLISH)

MODULE 1: DESCRIPTIVE STATISTICS

Lesson 1: Univariate statistical series. Numerical and Graphical Summaries

- Definition of Statistics. Basic concepts.
- Absolute, relative and cumulative frequencies.
- Frequency tables.
- Graphical representations for discrete variables.
- Graphical representations for variables grouped into intervals.
- Graphical representations for categorical variables.

Lesson 2: Characteristics Associated with a Frequency Distribution

- Measures of central tendency.
- Measures of dispersion.

Lesson 3: Bivariate Statistical Series

- Joint, marginal and conditional frequencies.



- Two-way (contingency) tables.
- Covariance.
- Independence and functional dependence.

Lesson 4: Correlation and Regression Analysis

- Least squares criterion.
- Regression lines: calculation and properties.
- Linear correlation coefficient and coefficient of determination.

PART 2: INTRODUCTION TO PROBABILITY

Lesson 5: Probability

- Random experiments.
- Sample space, events and types of events.
- Probability: axioms and basic properties.
- Calculation of probabilities in finite sample spaces.
- Conditional probability.
- Independence of events.
- Law of total probability.
- Bayes' theorem.

Lesson 6: Random Variables and Distribution Models

- Concept of random variable.
- Discrete random variables.



- Continuous random variables.
- Discrete distribution models (e.g. Binomial, Hypergeometric).
- Continuous distribution models (e.g. Uniform, Normal, Exponential).

PART 3: TIME SERIES ANALYSIS AND INDEX NUMBERS

Lesson 7: Time Series Analysis

- Components of a time series.
- Identification of long-term (secular) trend.
- Seasonal variation indices.
- Forecasting methods.

Lesson 8: Index Numbers

- Simple index numbers.
- Aggregate (composite) index numbers.
- Deflation of series.
- Consumer Price Index (CPI).

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	52
E Prácticas de Laboratorio	8

Idioma de impartición del grupo



Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación se podrá realizar a partir de mecanismos que permitan la evaluación alternativa y un examen final. La evaluación alternativa se podrá realizar a través de pruebas escritas, trabajos personales (individuales y/o en grupo), exposiciones, participación en las actividades presenciales u otros medios explicitados en el proyecto docente de la asignatura.

Los profesores fijarán en el proyecto docente anual la ponderación correspondiente a cada uno de las actividades contempladas en la misma, respetando lo contemplado en los Estatutos de la Universidad de Sevilla.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Básicamente, se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo libros de texto de referencia y/o documentación previamente facilitada al estudiante, que servirán para fijar los conocimientos y contenidos ligados a las competencias previstas.

Clases prácticas

A su vez, las clases prácticas de resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos permitirán la aplicación de las definiciones, propiedades y resultados expuestos en las clases teóricas, utilizando cuando sea conveniente medios informáticos, de modo que los estudiantes alcancen las competencias previstas.

A partir de estas clases, los profesores podrán proponer a los estudiantes la realización de trabajos personales (individuales y/o en grupo), para cuya realización tendrán el apoyo del profesor.

Prácticas de Laboratorio

A su vez, las clases prácticas de resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos permitirán la aplicación de las definiciones y resultados expuestos en las clases teóricas,



utilizando medios informáticos, de modo que los estudiantes alcancen las competencias previstas.

En caso de estudiantes con necesidades especiales, previo informe de la Universidad de Sevilla, se podrán plantear metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como procedimientos de evaluación acordes a las necesidades expuestas en el informe.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: RAFAELA OSUNA GOMEZ

Vocal: FATIMA PALACIOS RODRIGUEZ

Secretario: JUAN MANUEL MUÑOZ PICHARDO

Suplente 1: EDUARDO CONDE SANCHEZ

Suplente 2: JOSE FERNANDO LOPEZ BLAZQUEZ

Suplente 3: INMACULADA BARRANCO CHAMORRO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

ESPAÑOL

Se ofrecerán dos formas de evaluación:

Sistema de evaluación continua (evaluación alternativa). Se desarrolla durante el periodo de docencia de la asignatura y consta de dos partes que se detallan a continuación:

- Se realizarán dos pruebas escritas (controles) debiéndose obtener una calificación mínima de 3.5 puntos para realizar la media aritmética de las calificaciones de ambas pruebas. Esta media



constituye el 90% de la nota final.

- Prácticas de laboratorio. El alumnado habrá de realizar un ejercicio práctico, interpretando los resultados obtenidos. La calificación obtenida en esta prueba constituye el 10% de la nota final.
- A lo largo del curso podrán solicitarse trabajos personales (individuales y/o grupo), exposiciones, y/o participación en actividades presenciales u otros medios que serán fijados por el profesor. La correcta cumplimentación de los mismos posibilitará la mejora de la calificación obtenida en el sistema de evaluación continua.

Sistema de evaluación tradicional (convocatorias oficiales). Los exámenes correspondientes a las convocatorias oficiales de la asignatura constarán de dos partes; la primera corresponderá al Bloque 1 de la asignatura, mientras que la segunda comprenderá los Bloques 2 y 3. La calificación final del examen será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos partes que lo componen, siempre que se obtenga una calificación mínima de 3.5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

SÓLO para la convocatoria de Junio: el/la estudiante que no haya superado el curso por el sistema de evaluación continua y tenga al menos un cinco en alguna de las pruebas escritas, podrá optar a:

- (a) presentarse a toda la asignatura según el sistema de evaluación tradicional y la calificación será la nota que obtenga en el examen de la convocatoria oficial;
- (b) presentarse de la parte no superada (sólo controles, no prácticas) y la calificación será la obtenida aplicando el sistema de evaluación continua.

Evaluation Methods (ENGLISH)

We offer two assessment systems:

- Continuous assessment (alternative evaluation). Carried out throughout the teaching period, it comprises:
 - (1) Two written tests (¿controls¿), each graded out of 10. A minimum of 3.5 points in each test is



required to compute the arithmetic mean of both scores. This mean accounts for 90% of the final grade.

(2) Software laboratory classes. exercises: students must complete a practical assignment in R software and interpret the results. This component contributes 10% of the final grade.

(3) Additional activities (individual or group projects, presentations, participation in seminars, etc.) may be assigned at the instructor's discretion. Successful completion can improve the continuous-assessment grade.

- Traditional Assessment (official exam sessions, convocatorias oficiales) . An "all-in-one exam". The official exam comprises two parts:

- Part I: Module 1 (Descriptive Statistics)
- Part II: Modules 2 & 3 (Probability Theory, Time Series & Index Numbers)

The final exam grade is the arithmetic mean of the two parts, provided the student obtains at least 3.5/10 in each part.

ONLY FOR THE JUNE SESSION

A student who has not passed via continuous assessment but has scored at least 5.0 in any written test may choose to:

- a) Sit the entire exam under the traditional system; the grade awarded will be the one obtained in the official June examination.
- b) Retake only the part(s) not passed (written tests only; laboratory work is not retaken) and have their grade determined according to the continuous assessment scheme.



Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Estadística

Autores: Abad Montes, F.; Vargas Jiménez, M.

Edición: 1991

Publicación: Gráf. Jufer.

ISBN: 8448100387

Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos

Autores: Canavos, G.C.

Edición: 2003

Publicación: Mc Graw-Hill.

ISBN: 978-0-521-69424-7

Problemas de Probabilidades y Estadística. Volumen I. Probabilidades.

Autores: Cuadras, C.M.

Edición: 2020

Publicación: Universitat de Barcelona

ISBN: 9788491685197

Estadística Aplicada.

Autores: Horra Navarro, J.

Edición: 2021

Publicación: Ed. Díaz de Santos.

ISBN: 9788479785543

Probabilidad y estadística para ingenieros

Autores: Johnson, Richard A.; Freund, J.E.; Miller, I.

Edición: 2000

Publicación: Pearson Educación

ISBN: 9786073207997

Fundamentos de Estadística.

Autores: Peña, D.

Edición: 2014

Publicación: Ed. Alianza Editorial.

ISBN: 9788420688770

Estadística descriptiva.

Autores: Tomeo Perucha, V.; Uña Juárez, I.

Edición: 2009

Publicación: Ed. Garceta

ISBN: 9788492812059

Probability & Statistics for Engineers & Scientists

Autores: Walpole, R.E.; Myers, R.H.; Myers, S.L.

Edición: 2012



Publicación: Pearson

ISBN: 78-0-321-62911-1

A first course in statistical programming with R

Autores: Braun, W.J.; Murdoch, D.J.

Edición: 2021

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 9781108995146

An Introduction to R

Autores: Venables, W.N.; Smith, D.M.; Core R Team

Edición: 2025

Publicación: <http://cran.r-project.org/>

ISBN: 978-84-907710-1-3

The R book

Autores: Crawley, M.J.

Edición: 2013

Publicación: John Wiley and Sons.

ISBN: 1-118-44890-1

Estadística Descriptiva

Autores: Sarrión Gavilán, M.D.

Edición: 2013

Publicación: Mc Graw-Hill

ISBN: 978-84-481-8331-8

Introductory Statistics

Autores: Mann, Prem S.

Edición: 2020

Publicación: Wiley

ISBN: 9781119679516

Introduction to probability

Autores: Bertsekas, Dimitri P. Tsitsiklis, John N.

Edición: 2008

Publicación: Athena Scientific

ISBN: 9781886529236

Información Adicional